

# Membaca Skala, Bukan Menebak Kelas

Prediksi kepuasan hidup dari 176 variabel survei, dirancang untuk satu metrik.

DISTRIBUSI TARGET · 95.609 BARIS LATIH



0,48425

QWK out-of-fold

6

Keluarga algoritma

176

Fitur mentah

42

Seed, dikunci

0

Baris data eksternal

# Tebakan teraman di kompetisi ini bernilai tepat nol.

**50,402%**

Akurasi bila menebak kelas mayoritas untuk semua orang

**0,000000**

QWK untuk tebakan yang sama persis

Metrik lomba ini tidak memberi imbalan pada tebakan aman. Seluruh strategi kami turun dari satu fakta itu.

# Kepuasan hidup adalah indikator kesejahteraan resmi.

Tiga temuan riset membingkai masalahnya. Spesifikasi data menentukan batas geraknya.

OECD, 2013

Standar pengukuran

Evaluasi hidup dijadikan ukuran inti kesejahteraan nasional, berdampingan dengan PDB.

Artinya: Target ini dipakai pembuat kebijakan.

WHO, 2023

± 280 juta orang

hidup dengan depresi, sekitar 5% orang dewasa dunia.

Artinya: Menemukan kelas 3 dan 4 lebih dini bernilai kesehatan masyarakat.

KAHNEMAN & DEATON, 2010

Pendapatan dan evaluasi hidup

Evaluasi hidup naik mengikuti logaritma pendapatan.

Artinya: income\_to\_poverty\_ratio wajar muncul di fitur teratas.

Rumusan masalah: dari 176 variabel survei kesehatan, seberapa tepat seseorang bisa ditempatkan pada skala kepuasan hidup, dan siapa yang paling perlu ditindaklanjuti?

SPESIFIKASI DATA

Satu pertanyaan survei, empat jawaban berurutan

|                       |             |                      |
|-----------------------|-------------|----------------------|
| 1 Sangat puas         | <div></div> | 42.968               |
| 2 Puas                | <div></div> | 48.189               |
| 3 Tidak puas          | <div></div> | 3.559                |
| 4 Sangat tidak puas   | <div></div> | 893                  |
| train_final.csv       |             | 95.609 × 179         |
| test_final.csv        |             | 23.902 × 178         |
| data_dictionary.csv   |             | 187 × 3              |
| Fitur numerik dipakai |             | 176                  |
| Tahun survei          |             | 2021 sampai 2024     |
| id unik di berkas uji |             | 23.666 dari 23.902   |
| Duplikat penuh        |             | 1.892 latih, 472 uji |
| Encoding kategorikal  |             | tidak perlu          |

# QWK menghitung jarak, jadi targetnya skala, bukan empat kotak.

Bobot penaltinya kuadratik. Keputusan optimal untuk galat kuadratik adalah nilai harapan, bukan modus.

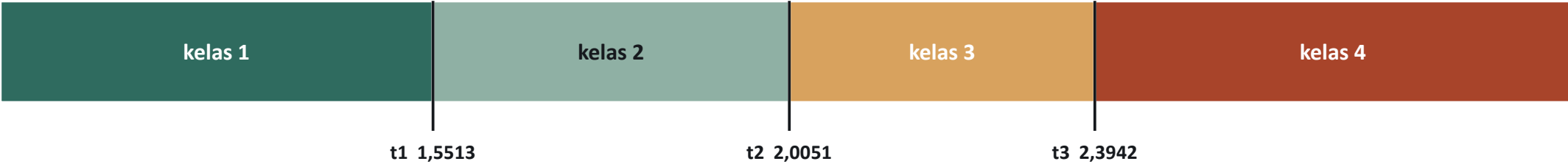
$$\kappa = 1 - \frac{\sum w_{ij} O_{ij}}{\sum w_{ij} E_{ij}}$$
$$w_{ij} = \frac{(i - j)^2}{9}$$

O matriks konfusi teramati, E matriks ekspektasi di bawah independensi.  
Diimplementasikan ulang secara tervektorisasi, 47 kali lebih cepat, selisih terhadap scikit-learn  $4,44 \times 10^{-16}$  pada 200 uji acak.

|        |   | prediksi |   |   |   |
|--------|---|----------|---|---|---|
|        |   | 1        | 2 | 3 | 4 |
| aktual | 1 | 0        | 1 | 4 | 9 |
|        | 2 | 1        | 0 | 1 | 4 |
|        | 3 | 4        | 1 | 0 | 1 |
|        | 4 | 9        | 4 | 1 | 0 |

Menebak kelas 4 sebagai 1 dihukum 9 kali lebih berat daripada menebak 2 sebagai 1.

$$E[y] = \sum p_k \cdot k$$



Tiga ambang itulah keputusan akhir pipeline. Seluruhnya diestimasi dari prediksi out-of-fold data latih, tidak pernah dari data uji.

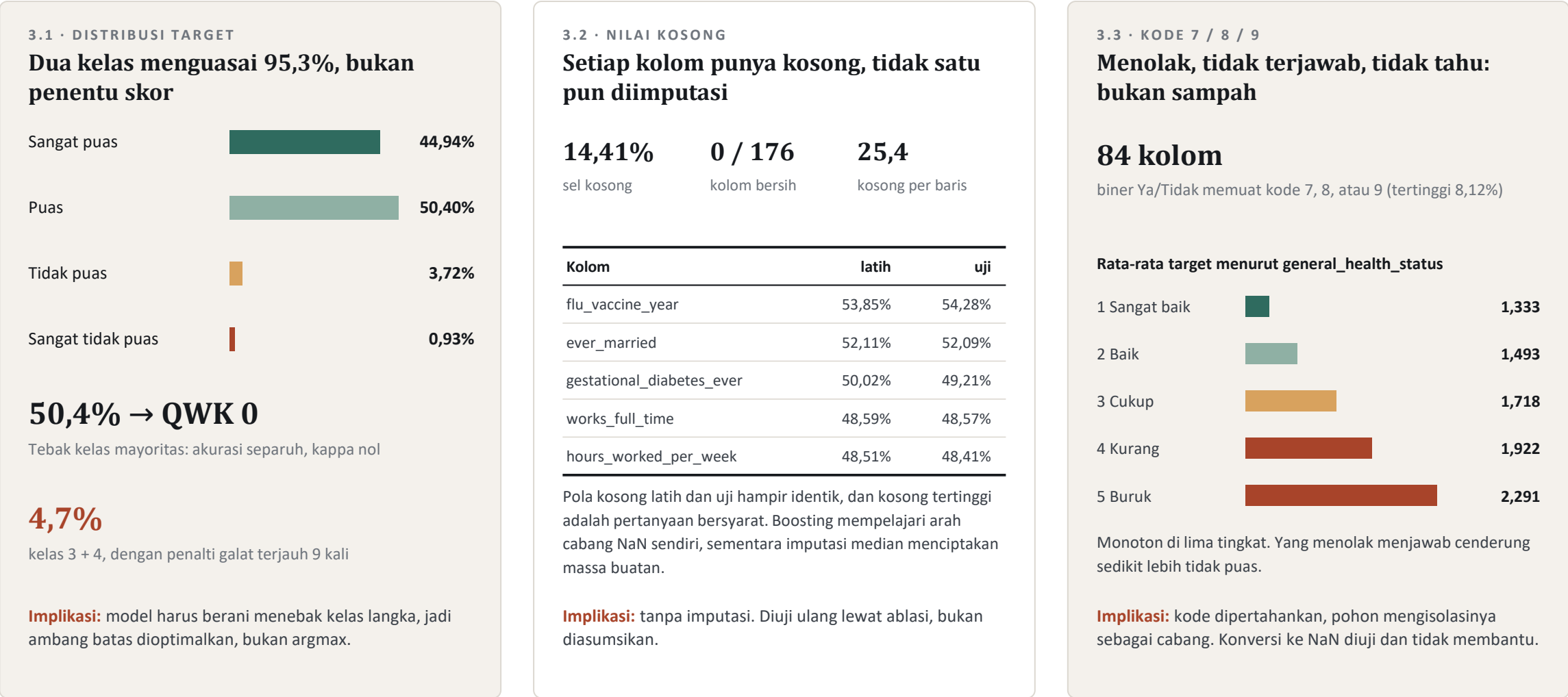
# Kenapa masalah ini sulit: empat akar, empat jawaban.

Setiap akar menentukan satu babak berikutnya. Deck ini disusun mengikuti pohon ini.



# EDA 1 - Target timpang, kosong merata, kode 7/8/9 bermakna.

Tiga temuan pertama, masing-masing langsung menjadi keputusan desain.



# EDA 2 · Sinyalnya monoton, tersebar tipis, dan stabil empat tahun.

Tiga temuan yang menentukan jenis model, jumlah fitur, dan cakupan waktu.

3.4 · PREDIKTOR TERKUAT

Monoton, jadi layak dibaca sebagai skala

general\_health\_status

0,959

depression\_frequency

0,896

difficulty\_self\_care

0,678

difficulty\_using\_hands

0,676

difficulty\_social\_activ.

0,665

anxiety\_frequency

0,560

food\_security\_4cat

0,538

Rentang rata-rata target antar tingkat variabel.

Kesehatan memburuk, depresi makin sering, pangan makin rapuh: rata-rata target naik konsisten tanpa pembalikan.

Implikasi: tambah regresi Huber dan dekomposisi biner kumulatif di samping klasifikasi.

3.7 · STRUKTUR KORELASI

Tidak ada fitur dominan

0,361

korelasi tertinggi satu fitur ke target

0,037

median korelasi antar fitur

17

pasangan fitur  $|p| > 0,9$

14.667

pasangan diperiksa

data\_year · survey\_year

1,000

children\_in\_family · \_household

0,998

ever\_used\_ecigarette · status

0,997

cancer\_ever · types\_count

0,981

Redundansi terpusat pada pasangan yang memang kembar. Sisanya membawa sinyal kecil masing-masing.

Implikasi: seleksi fitur agresif ditolak, seluruh 176 fitur dipertahankan.

3.8 · STABILITAS ANTAR TAHUN

Melintasi pandemi, perilakunya sama

| Tahun | n      | rata-rata | % kls 3+4 |
|-------|--------|-----------|-----------|
| 2021  | 21.464 | 1,5914    | 5,25%     |
| 2022  | 20.417 | 1,6105    | 4,53%     |
| 2023  | 21.849 | 1,6153    | 4,49%     |
| 2024  | 24.230 | 1,6070    | 4,35%     |

0,0239

total pergerakan rata-rata target selama empat tahun; proporsi tahun di latih dan uji nyaris identik

Implikasi: satu model untuk seluruh periode. Indikator tahun dan model per tahun diuji lalu ditolak.

# EDA 3 - Penentu terbesar tak terekam, dua kebocoran ditolak.

Peta kekuatan sinyal per domain, lalu dua jebakan yang diukur sebelum dibuang.



# Tiap keputusan desain terlacak ke satu temuan EDA.

Tidak ada keputusan yang diambil karena kebiasaan.

| TEMUAN EDA                                   | ARTINYA                                | KEPUTUSAN DESAIN                                 |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Target timpang 44,9 / 50,4 / 3,7 / 0,9       | → Baseline QWK nol meski akurasi 50,4% | → <b>Optimasi ambang, bukan argmax</b>           |
| QWK berbobot kuadratik                       | → Galat berjarak jauh dihukum 9 kali   | → <b>Perlakuan ordinal lewat nilai harapan</b>   |
| Kosong 14,4% sel, pola latih sama dengan uji | → Tidak ada pergeseran distribusi      | → <b>Tanpa imputasi, pohon menangani NaN</b>     |
| Kode 7/8/9 punya rata-rata target berbeda    | → Non-respons membawa sinyal           | → <b>Kode dipertahankan apa adanya</b>           |
| Prediktor kuat bersifat monoton              | → Struktur ordinal nyata pada fitur    | → <b>Regresi Huber dan dekomposisi kumulatif</b> |
| Lift antar anggota rumah tangga +1,6pp       | → Kepuasan hidup sangat individual     | → <b>household_id dibuang</b>                    |
| Spearman(id, target) = 0,006                 | → Tidak ada kebocoran urutan           | → <b>id dibuang dari fitur</b>                   |
| Median korelasi antar fitur 0,037            | → Seleksi fitur agresif merugikan      | → <b>Seluruh 176 fitur dipertahankan</b>         |
| Rata-rata target bergerak 0,0239 antar tahun | → Tidak ada pergeseran temporal        | → <b>Satu model untuk seluruh periode</b>        |
| Domain psikososial tidak terekam             | → Sebagian besar variasi tak teramati  | → <b>Landasan analisis plafon</b>                |

# Tujuh keputusan preprocessing, lalu 13 fitur komposit yang kami buang.

Setiap keputusan punya dasar yang bisa diperiksa. Fitur tambahan harus lolos ablasi dulu.

| Keputusan            | Pilihan           | Dasarnya                          |
|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| Nilai kosong         | Tetap NaN         | Pohon belajar arah cabang sendiri |
| Kode 7 / 8 / 9       | Apa adanya        | Non-respons membawa sinyal        |
| Skala model pohon    | Tidak ada         | Invarian transformasi monoton     |
| Skala untuk MLP      | Quantile + median | Jaringan saraf butuh input normal |
| household_id         | Dibuang           | Lift antar anggota +1,6pp         |
| id                   | Dibuang           | Spearman ke target 0,006          |
| Encoding kategorikal | Tidak perlu       | Semua kolom sudah kode numerik    |

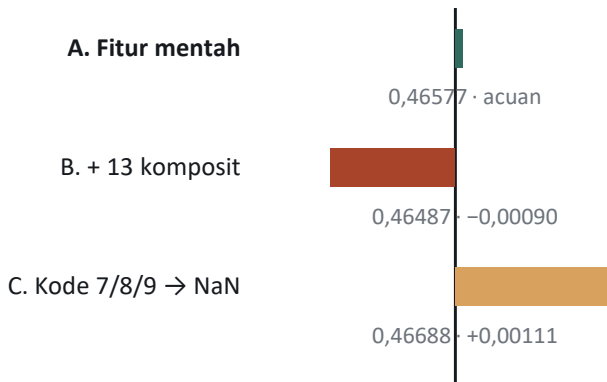
## 13 FITUR KOMPOSIT YANG DIBANGUN

n\_disease · n\_difficulty · n\_cost\_barrier · n\_mental · n\_income\_src · n\_missing · sev\_anxiety · sev\_depression · sev\_mental · sev\_food · health\_x\_mental · poverty\_x\_health · bmi

*Beban penyakit, keterbatasan fungsional, hambatan biaya, keparahan mental, ketahanan pangan, disusun dari pengelompokan data dictionary.*

## 5.1 · ABLASI, CV 3-FOLD IDENTIK, 297 DETIK

### Selisih terhadap fitur mentah saja



*Kedua selisih lebih kecil dari 0,0012 QWK, setara derau antar fold.*

**Keputusan: fitur mentah saja.** Pohon dengan 176 fitur sudah merekonstruksi sendiri interaksi semacam jumlah penyakit lewat kombinasi percabangan. Fitur komposit hanya mengulang informasi dan memperbesar risiko overfitting.

# Satu pembagian fold untuk semua model, satu metrik yang terverifikasi.

Fondasi yang membuat stacking sah dan estimasi out-of-fold tetap tak bias.

6.2 · IMPLEMENTASI QWK

Ditulis ulang, dibuktikan setara

Selisih maks. vs sklearn

$4,44 \times 10^{-16}$

Uji acak

200

qwk\_fast

43  $\mu$ s

cohen\_kappa\_score

2.029  $\mu$ s

47 ×

lebih cepat, yang membuat studi ambang 25 menit menjadi mungkin

Implikasi:

metrik yang dioptimalkan identik dengan metrik panitia.

7 · DESAIN VALIDASI

StratifiedKFold 5, random\_state 42

Seed model per fold

0, 1, 2, 3, 4

Latih per fold

76.487 / 76.488

Validasi per fold

19.121 / 19.122

fold 0

fold 1

fold 2

fold 3

fold 4

Fold identik untuk keenam model adalah prasyarat stacking. Stratifikasi menjaga proporsi kelas langka di setiap fold.

Implikasi:

ambang dan pemilihan model hanya dari OOF latih, memenuhi larangan probing B.1.c.

6.3 · DARI PROBABILITAS KE LABEL

Tiga langkah deterministik

1

Rata-ratakan p

lima model pohon × lima fold, matriks 4 kelas

2

Hitung  $E[y] = \sum p_k \cdot k$

satu bilangan kontinu per responden

3

Potong dengan  $t_1 < t_2 < t_3$

label akhir 1, 2, 3, atau 4

$E[y]$  juga memberi urutan prioritas kontinu, yang nanti dipakai prototipe untuk menyusun daftar tindak lanjut.

Implikasi:

keluaran tetap label diskret, tetapi keputusannya menghormati jarak antar kelas.

# Enam keluarga algoritma, dipilih berbeda, mendarat di titik yang sama.

Spesifikasi, landasan literatur, dan QWK out-of-fold masing-masing, dengan fold yang identik.

| Model | Keluarga              | Sudut pandang         | Konfigurasi inti                    | Landasan                | QWK OOF | Akurasi |
|-------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------|---------|
| ord   | Dekomposisi kumulatif | Tiga model $P(y > k)$ | $3 \times 1.200$ pohon, $lr\ 0,03$  | Frank & Hall 2001       | 0,48114 | 0,62820 |
| xgb   | Boosting level-wise   | Regularisasi berbeda  | 1.200 pohon, $lr\ 0,04$ , depth 8   | Chen & Guestrin 2016    | 0,48067 | 0,62518 |
| cat   | Ordered boosting      | Bias prediksi berbeda | 1.800 iterasi, $lr\ 0,05$ , depth 8 | Prokhorenkova dkk. 2018 | 0,47982 | 0,62364 |
| reg   | Regresi Huber         | Target skala kontinu  | 1.500 pohon, $lr\ 0,03$             | Huber 1964              | 0,47918 | 0,62929 |
| lgb   | Boosting leaf-wise    | Klasifikasi 4 kelas   | 1.500 pohon, $lr\ 0,028$ , 127 daun | Ke dkk. 2017            | 0,47847 | 0,63121 |
| mlp   | Jaringan saraf        | Batas keputusan mulus | Input ternormalisasi kuantil        | MLP scikit-learn        | 0,44466 | 0,59741 |

0,00267

rentang QWK kelima model pohon

0,974

korelasi rata-rata prediksi antar model  
pohon

52,2 menit

melatih 6 model  $\times$  5 fold, CPU 12 core

*Ketika kelas fungsi berbeda mendarat  
di titik sama, dindingnya milik data.*

reg dan ord ada karena temuan monotonisitas EDA. Gradient boosting berakar pada Friedman (2001); seluruh pohon memakai subsample 0,8, colsample 0,4, reg\_lambda 10. MLP tertinggal, wajar untuk data tabular berdimensi menengah, sehingga hanya dipakai sebagai pembanding keragaman.

# Kombinasi ditetapkan di muka, ambang dicari dua tahap.

Empat kandidat pada matriks probabilitas OOF  $95.609 \times 24$ , lalu tiga bilangan yang menjadi keputusan akhir.

| Kandidat kombinasi            | QWK OOF | t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> |
|-------------------------------|---------|----------------|----------------|----------------|
| rata-rata lima model pohon    | 0,48517 | 1,5543         | 2,0027         | 2,3936         |
| regresi logistik sebagai meta | 0,48398 | 1,5601         | 2,0033         | 2,5525         |
| rata-rata keenam model        | 0,48361 | 1,5524         | 2,0067         | 2,4103         |
| LightGBM sebagai meta         | 0,48307 | 1,5591         | 2,0525         | 2,5309         |

## 8.1 · DUA ALASAN, DITETAPKAN SEBELUM HASIL DILIHAT

- 1. Rata-rata sederhana, bukan meta-learner.** Tidak punya parameter yang bisa menempel pada derau, dan model dasar sudah berkorelasi 0,974. Meta-learner menambah risiko tanpa menambah informasi.
- 2. MLP dikeluarkan.** QWK tunggalnya jelas di bawah lima model pohon, dan rata-rata tanpa bobot memberi porsi sama ke tiap anggota.

Keduanya dapat diperiksa tanpa data uji. Setelah dihitung, pilihan itu juga tertinggi di OOF, jadi disiplin a priori tidak mengorbankan skor. Sumbangan di atas model dasar terbaik: +0,00403 (Wolpert 1992, stacked generalization).

## 9 · OPTIMASI AMBANG

### Grid kuantil, lalu pencarian koordinat

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Grid 45 × 32 × 26 titik     | 0,48446  |
| Setelah pencarian koordinat | 0,48517  |
| Waktu penghalusan           | 48 detik |

|                |                |                |
|----------------|----------------|----------------|
| t <sub>1</sub> | t <sub>2</sub> | t <sub>3</sub> |
| 1,5543         | 2,0027         | 2,3936         |
| kelas 1   2    | kelas 2   3    | kelas 3   4    |

Grid kuantil menjamin cakupan seluruh rentang, pencarian koordinat menajamkan di sekitar optimum. Ambang final memakai rata-rata bootstrap dari studi estimasi, bukan titik tunggal ini.

# 89,9% perbaikan datang dari aturan keputusan, bukan dari model.

Akurasi turun, QWK naik. Enam baseline dijalankan penuh agar tiap komponen terpisah.

MODEL SAMA, ATURAN BERBEDA

argmax lawan nilai harapan + ambang

| Strategi            | QWK     | Akurasi |
|---------------------|---------|---------|
| argmax probabilitas | 0,42460 | 0,66943 |
| E[y] + ambang       | 0,48517 | 0,63258 |

PORSI LABEL KELAS 3 (ORANYE) DAN 4 (MERAH)

aktual

4,65%

argmax

0,96%

E[y] + ambang

8,58%

+0,06057

dari satu perubahan aturan keputusan pada stacking

argmax nyaris tidak pernah memilih kelas 3 dan 4 karena posteriornya jarang tertinggi, sehingga setiap responden sangat tidak puas menjadi galat penalti 9.

10.4 • DEKOMPOSISI BASELINE

Dari mana perbaikan sebenarnya datang

1. Kelas mayoritas

0,00000

2. Acak ikut proporsi

0,00374

3. Logistik + ambang

0,44880

4. LightGBM + argmax

0,41448

5. LightGBM + ambang

0,47717

6. Pipeline final

0,48425

+0,06269

baris 4 → 5: hanya aturan berubah

+0,00708

baris 5 → 6: lima model, stacking, studi ambang

Baris 3 di bawah pohon menandakan hubungan fitur dan target memang non-linear, jadi model pohon bukan pilihan gaya.

# Kriteria yang benar bukan skor tertinggi, melainkan yang paling stabil.

Lima strategi estimasi ambang, uji split-half sebagai wasit, dan satu ide kami sendiri yang terbukti overfit.

| Strategi ambang                | QWK OOF | in-sample | held-out | selisih |
|--------------------------------|---------|-----------|----------|---------|
| a. titik tunggal               | 0,48517 | 0,48688   | 0,48083  | 0,00606 |
| b. rata-rata bootstrap (final) | 0,48425 | 0,48625   | 0,48106  | 0,00519 |
| c. rata-rata subsample 80%     | 0,48419 | 0,48654   | 0,48100  | 0,00554 |
| d. cocok distribusi kelas      | 0,47413 | 0,47650   | 0,47206  | 0,00444 |
| e. objektif dihaluskan         | 0,48435 | —         | —        | —       |

## OVERFIT YANG KAMI TANGKAP SENDIRI

### Ambang per segmen: QWK naik, held-out turun

Segmentasi per tahun, status kesehatan, usia, dan silangannya. Tiap parameter tambahan menaikkan in-sample dan menurunkan held-out secara monoton. Tanpa split-half, ini tampak sebagai perbaikan terbesar kedua.

Ditolak.

## A.3 · 20 KONFIGURASI MASUK AKAL

### Tidak ada kriteria latih yang memandu

|                                                              |        |
|--------------------------------------------------------------|--------|
| Korelasi QWK OOF ke kinerja uji                              | ≈ 0,08 |
| Korelasi held-out ke kinerja uji                             | ≈ 0,16 |
| Rentang QWK 20 konfigurasi                                   | 0,003  |
| Mengejar skor tertinggi di rentang ini adalah memilih derau. |        |

## SIMPANGAN BAKU AMBANG ANTAR 25 BOOTSTRAP

|                |             |        |
|----------------|-------------|--------|
| t <sub>1</sub> | <div></div> | 0,0108 |
| t <sub>2</sub> | <div></div> | 0,0134 |
| t <sub>3</sub> | <div></div> | 0,0392 |

**Keputusan: rata-rata bootstrap (Efron 1979).** Strategi a menang di OOF karena memang itu definisinya, lalu kalah di held-out. Bootstrap menaruh ambang di pusat dataran tinggi. t<sub>3</sub> hampir 4 kali lebih goyah dari t<sub>1</sub> karena kelas 4 hanya 893 sampel. Kami melepas 0,0009 pada angka yang dilaporkan demi +0,00023 di held-out.

# QWK out-of-fold 0,48425. Satu sel memikul 35,8% seluruh penalti.

Matriks konfusi dan sumbangan penalti atas 95.609 baris latih, lalu metrik per kelas.

| Konfusi · prediksi → |        |        |       |     | Penalti (%) · prediksi → |       |       |       |      |
|----------------------|--------|--------|-------|-----|--------------------------|-------|-------|-------|------|
|                      | 1      | 2      | 3     | 4   |                          | 1     | 2     | 3     | 4    |
| 1                    | 30.414 | 11.918 | 576   | 60  | 1                        | 0     | 28,89 | 5,58  | 1,31 |
| 2                    | 14.757 | 28.477 | 4.389 | 566 | 2                        | 35,77 | 0     | 10,64 | 5,49 |
| 3                    | 157    | 1.412  | 1.369 | 621 | 3                        | 1,52  | 3,42  | 0     | 1,51 |
| 4                    | 140    | 226    | 262   | 265 | 4                        | 3,05  | 2,19  | 0,64  | 0    |

Baris: kelas aktual 1 sampai 4.

0,48425

QWK OOF

0,63305

akurasi OOF

64,7%

penalti dari kebingungan kelas 1 dan 2

4,36%

penalti dari galat berjarak tiga

"Sangat puas" dan "Puas" berdekatan secara substantif, sebagian subjektif pada tingkat responden. Galat terjauh, yang penaltinya 9 kali, sudah ditekan di bawah 5%.

10 · METRIK PER KELAS

Kelas langka tertangkap

| Kelas | presisi | recall | F1     |
|-------|---------|--------|--------|
| 1     | 0,6689  | 0,7078 | 0,6878 |
| 2     | 0,6775  | 0,5909 | 0,6313 |
| 3     | 0,2076  | 0,3847 | 0,2696 |
| 4     | 0,1753  | 0,2968 | 0,2204 |

Prediksi kelas 3 / aktual

6.596 / 3.559

Prediksi kelas 4 / aktual

1.512 / 893

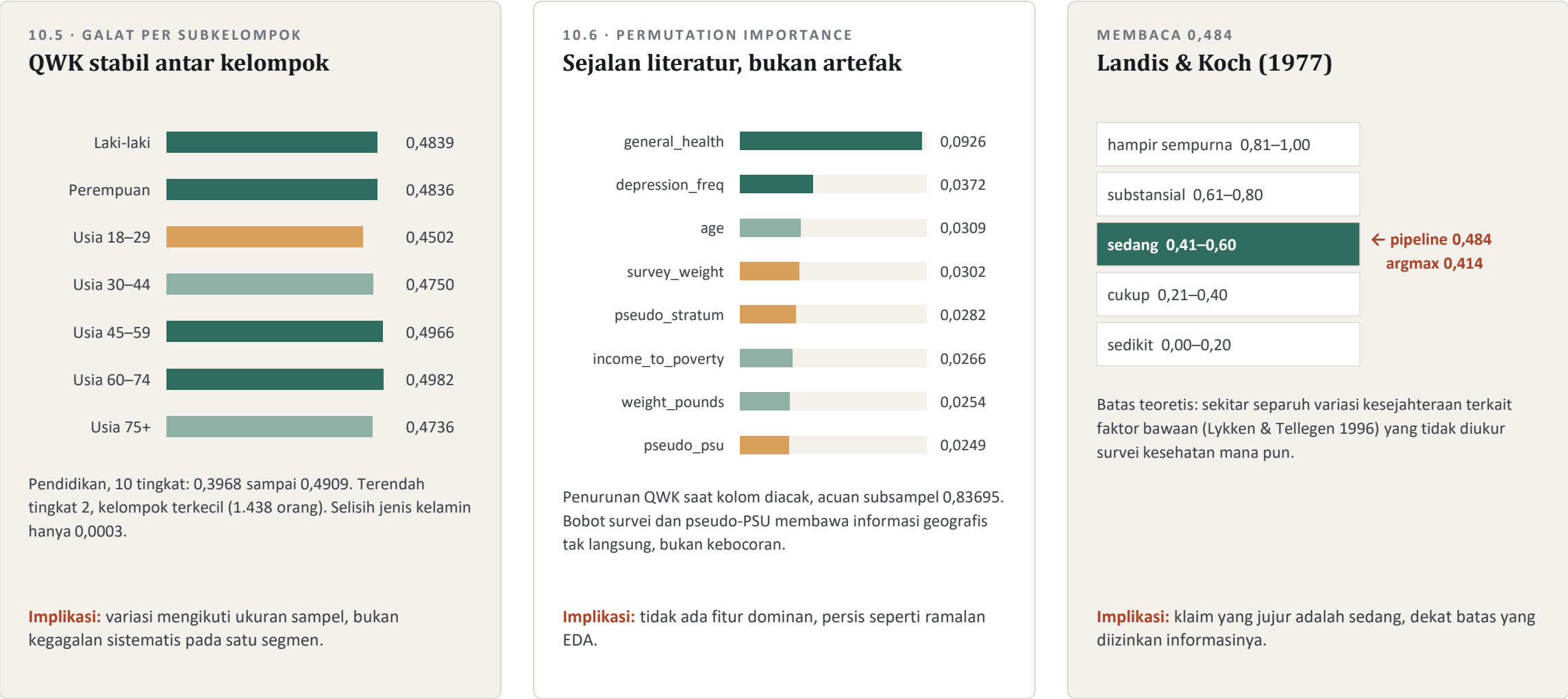
Kelas 4 tertangkap benar

265 dari 893

Menebak berlebih ke bawah skala disengaja: salah tebak 3 untuk orang kelas 2 berbiaya 1, gagal menangkap kelas 4 berbiaya 9. Kalibrasi diperiksa lewat diagram reliabilitas dan sudah dekat diagonal, jadi Platt maupun isotonik tidak dipakai.

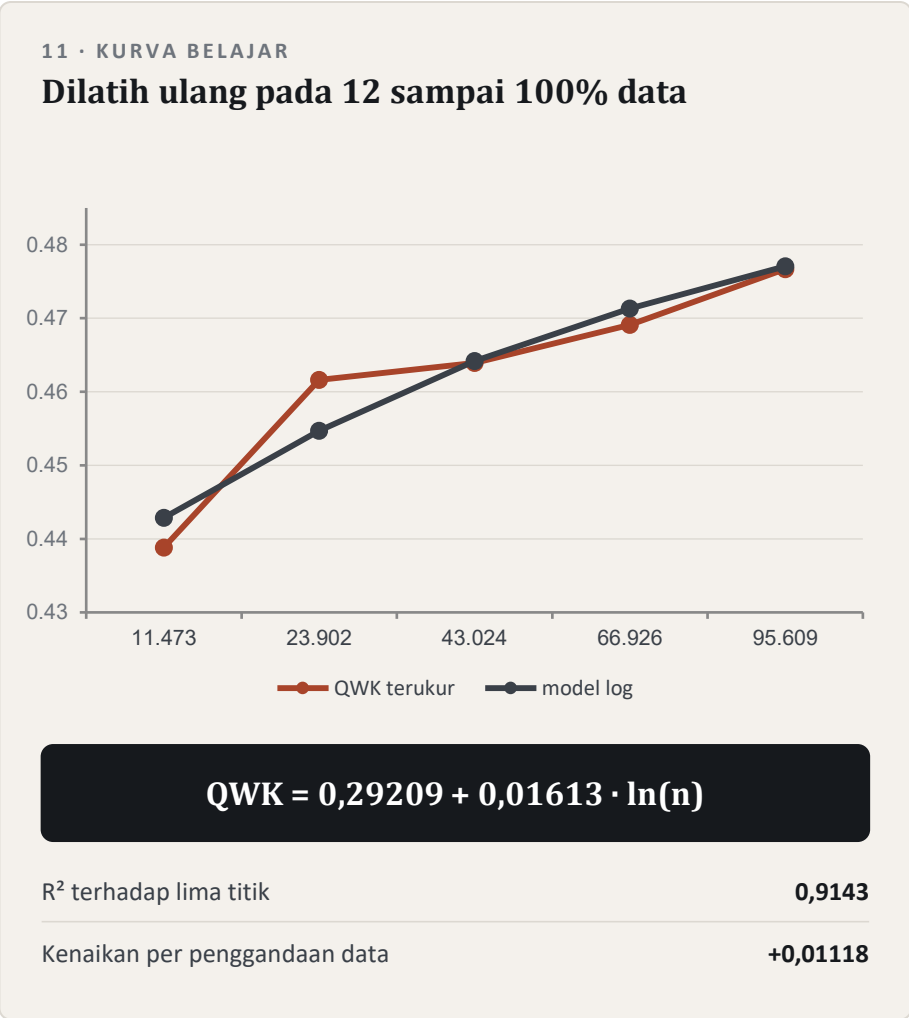
# Tak ada subkelompok tertinggal; 0,484 berarti kesepakatan sedang.

Galat per subkelompok, fitur paling berpengaruh, dan dua penggaris untuk membaca skor.



# Plafonnya milik data, dan enam peringkat teratas tak terbedakan.

Kurva belajar pada lima ukuran data, ekstrapolasinya, dan bootstrap 400 kali atas matriks konfusi kami sendiri.



11.1 · EKSTRAPOLASI

Data yang dibutuhkan per target

| Target | Baris       | Kelipatan |
|--------|-------------|-----------|
| 0,49   | 213.000     | 2×        |
| 0,50   | 396.000     | 4×        |
| 0,55   | 8.790.000   | 92×       |
| 0,60   | 195.000.000 | 2.041×    |

± 1.950 tahun

survei untuk QWK 0,60, dengan populasi dewasa sekitar 10<sup>5</sup> baris per tahun

Kurvanya masih melambat, jadi angka ini terlalu optimistis. Klaim ini dapat difalsifikasi: jalankan ulang kurva yang sama, koefisiennya akan keluar sama.

DERAU PAPAN SKOR

Bootstrap 400 kali

0,0050

sd QWK, irisan seukuran data uji (23.666)

0,0105

sd QWK, irisan papan skor publik (7.100)

0,4625 – 0,5027

interval 95% skor kami di irisan itu

0,7 σ

selisih peringkat 4 sampai 9 (0,0075) dalam satuan sd

Selisih di bawah sekitar 0,02 lebih ditentukan irisan data daripada metodologi.

# Satu eksekusi menghasilkan model, submission, dan semua angka ini.

Yang dikunci, yang diuji, yang dipenuhi terhadap aturan panitia, dan yang kami akui sebagai batas.

## 12 · REPRODUKSIBILITAS

### Dikunci, disimpan, diuji

|                     |                |
|---------------------|----------------|
| SEED / seed fold    | 42 / 0–4       |
| PYTHONHASHSEED      | diatur         |
| Python · LightGBM   | 3.11.9 · 4.7.0 |
| XGBoost · CatBoost  | 3.2.0 · 1.2.10 |
| model_warkab.joblib | 84,0 MB        |
| Muat ulang          | lulus          |
| Waktu eksekusi      | 135,1 menit    |

7 uji integritas lulus: 23.666 baris, id unik, tanpa kosong, label {1,2,3,4}, id integer, semua id uji ada, model tersimpan.

| Seed meta | QWK OOF | 0,00029<br>rentang antar seed, sd 0,00015 |
|-----------|---------|-------------------------------------------|
| 7         | 0,48384 |                                           |
| 202       | 0,48413 |                                           |
| 999       | 0,48390 |                                           |

## 14 · KEPATUHAN ATURAN

### Setiap pasal dan letak pemenuhannya

| Pasal | Pemenuhan                            |
|-------|--------------------------------------|
| B.1.a | Hanya train dan test resmi           |
| B.1.b | LightGBM, XGBoost, CatBoost, sklearn |
| B.1.c | Ambang dan model dari OOF latih      |
| B.1.d | Dikerjakan internal tim              |
| B.1.e | Tiap keputusan + bukti empiris       |
| C     | Alur end-to-end, bagian 1–12         |
| C     | SEED 42, FOLD_SEEDS, HASHSEED        |
| C     | Model tersimpan + uji muat ulang     |
| C     | Seluruh output sel terlihat          |
| D     | Submission dari notebook yang sama   |

## 13.3 · KETERBATASAN

### Kami sebut sebelum ditanya

**Batas informasi.** faktor psikososial tidak terekam

**Kelas 4 sangat kecil.** 893 sampel,  $t_3$  paling sensitif

**Ambang peka distribusi.** dioptimalkan pada distribusi latih; pola latih dan uji mirip

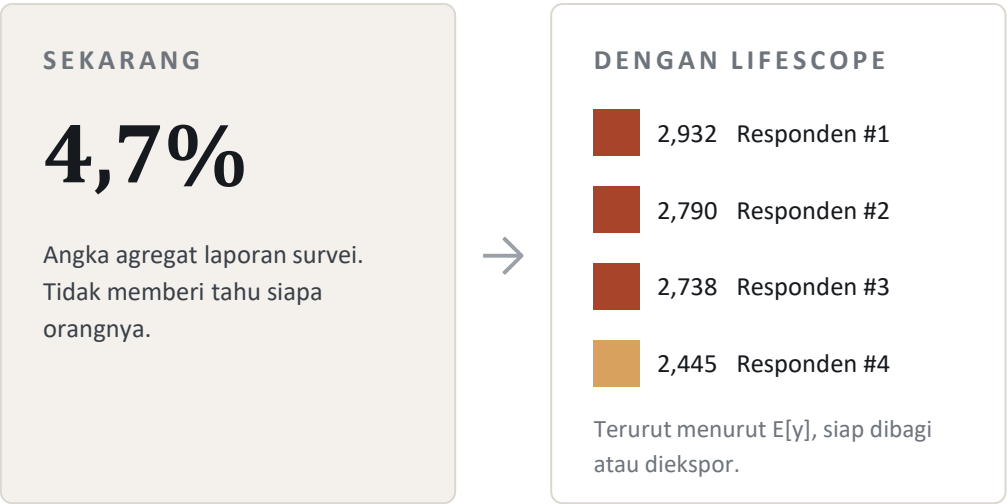
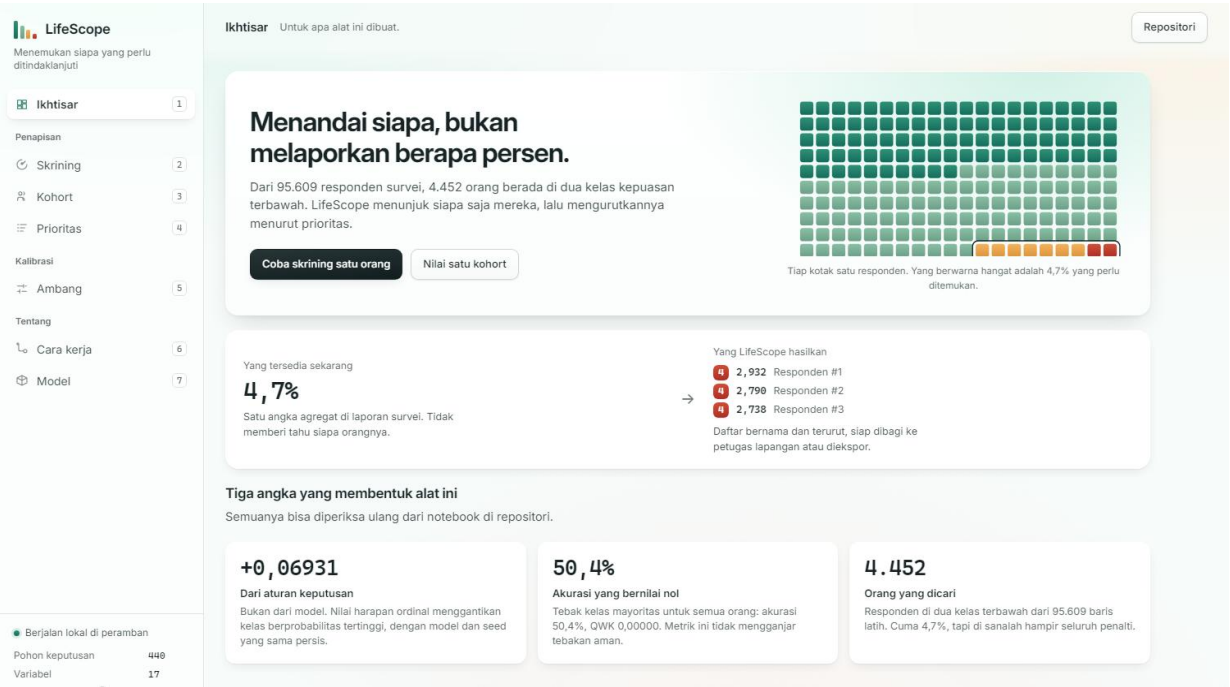
**Ambiguitas kelas 1 dan 2.** sebagian subjektif per responden

**Determinisme.** boosting multi-thread tidak bit-identik, selisih  $\pm 0,001$

**Variansi ambang.** diperkecil, tidak hilang; sd  $t_3$  0,0392

# LifeScope: dari satu angka agregat menjadi daftar prioritas bernama.

Aturan keputusan yang sama, berjalan penuh di peramban tanpa server.



- **Skruining satu orang** 17 pertanyaan, gauge  $E[y]$ , dan pendorong utama
- **Nilai kohort** 800 baris contoh dinilai di peramban, hasil diekspor CSV
- **Ambang dapat digeser** seret  $t_3$ , jumlah tertangkap dihitung ulang
- **Tombol (i) di tiap istilah** rumus dan definisi untuk tanya jawab

*Alat penapisan tingkat populasi, bukan diagnosis individual.*

**COBA SAAT PITCHING**  
**[lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app](https://lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app)**  
Surrogate 440 pohon, 17 fitur: QWK 0,46752, atau 96,5% dari pipeline penuh. +0,06931 di antaranya berasal dari aturan keputusan saja.

# Empat langkah, masing-masing dengan syaratnya.

Kami menuliskan syaratnya karena melewatinya adalah cara model seperti ini gagal.

1

**Penapisan retrospektif**

Jalankan pada gelombang survei yang sudah ada.

Syarat: tidak ada. Bisa hari ini.

2

**Prioritisasi tindak lanjut**

Pakai peringkat  $E[y]$ , bukan label, untuk menyusun antrean.

Syarat:  $t_3$  dikalibrasi untuk sensitivitas.

3

**Instrumen 17 pertanyaan**

Wawancara singkat menggantikan kuesioner penuh.

Syarat: validasi ulang pada populasi sasaran.

4

**Tambah variabel**

Kepribadian dan hubungan sosial adalah yang hilang.

Syarat: pengumpulan data baru.

## Tiga saran yang kami pegang sendiri

- 1

**Pakai untuk populasi, bukan individu**

Sebaran  $E[y]$  kelas 1 dan 2 bertumpang tindih lebar. Untuk seribu orang agregatnya andal.
- 2

**Tambah variabel, bukan tambah model**

Kurva belajar menunjukkan pengembalian dari algoritma sudah habis.
- 3

**Baca 0,47 sampai 0,50 sebagai satu kelompok**

Selisih di dalam kisaran itu lebih mencerminkan derau sampling daripada kualitas metodologi.

## PENUTUP

**Kami tidak mengejar angka.  
Kami memetakan batasnya,  
lalu berhenti tepat di sana.**

Setiap keputusan punya angka yang mendasarinya, dan setiap angka dapat dijalankan ulang dari notebook yang kami kumpulkan.

---

**Tim Warkab**

[lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app](https://lifescope-mikaeladikara-5555s-projects.vercel.app)

[github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab](https://github.com/MikaelAdikara/DataQuest-Warkab)

TIGA ANGKA UNTUK DIINGAT

**+0,06269**

dari aturan keputusan, tuas terbesar

**0,9143**

R<sup>2</sup> kurva belajar yang membuktikan plafonnya

**0,7  $\sigma$**

jarak enam peringkat papan skor

*Terima kasih, kami siap menjawab pertanyaan.*

# Lampiran - 21 pendekatan yang diuji lalu ditolak.

Hasil negatif dilaporkan selengkap hasil positif, karena menjelaskan kenapa arsitektur akhirnya sesederhana ini.

| Ditolak di notebook          | Alasan                         | Bagian   |
|------------------------------|--------------------------------|----------|
| Fitur komposit domain        | Tidak ada perbaikan di ablasi  | 5.1      |
| Kode 7/8/9 → NaN             | Tidak membantu, kode bersinyal | 3.3, 5.1 |
| Target encoding rumah tangga | Lift +1,6pp, skor turun        | 3.5      |
| id sebagai fitur             | Spearman 0,006                 | 3.6      |
| argmax probabilitas          | QWK jauh di bawah ambang       | 9        |
| MLP sebagai model utama      | Di bawah semua pohon           | 7.1      |
| Ambang titik tunggal         | Selisih split-half terbesar    | 9.1      |
| Kalibrasi Platt / isotonik   | Reliabilitas sudah diagonal    | 9.2      |
| Indikator tahun survei       | Target stabil antar tahun      | 3.8      |
| Seleksi fitur agresif        | Sinyal tersebar tipis          | 3.7      |

| Di luar notebook (A.2)    | Cakupan                | QWK           | Hasil             |
|---------------------------|------------------------|---------------|-------------------|
| Hyperparameter acak       | 28 konfigurasi         | 0,465–0,467   | Tak menonjol      |
| Rekonstruksi nilai hilang | 3.030.768 sel          | 0,4755–0,4806 | Datar             |
| Pembobotan sampel         | 4 tingkat              | 0,458–0,469   | Turun monoton     |
| Self-training             | Pseudo-label uji       | 0,4735        | Tak menembus      |
| Pembobotan survei         | survey_weight          | 0,4726        | Tak menembus      |
| Bagging 9 model           | 6 LGB + 3 Cat          | 0,4820        | Di bawah stacking |
| Blending 25 kandidat      | Greedy, z, rank        | 0,4834–0,4839 | Setara terbaik    |
| Vektor nilai kelas        | Ganti (1,2,3,4)        | 0,4835        | Tetap (1,2,3,4)   |
| Aturan linear simpleks    | argmax(W·p+b)          | 0,4744        | Di bawah ordinal  |
| TabPFN v2 GPU             | Model fondasi          | tak selesai   | 85 menit/bag      |
| Ambang per segmen         | Tahun, kesehatan, usia | tampak naik   | Overfit           |

Rekonstruksi nilai hilang: 78 kolom pulih di atas 95%, lima sempurna, tetapi QWK datar di tingkat pemulihan 56, 79, dan 100%. Yang dipulihkan adalah redundansi, bukan sinyal.

# Daftar pustaka.

Chen, T., & Guestrin, C. (2016). XGBoost: A scalable tree boosting system. Proceedings of KDD 2016.

Cohen, J. (1968). Weighted kappa: Nominal scale agreement with provision for scaled disagreement or partial credit. Psychological Bulletin, 70(4).

Efron, B. (1979). Bootstrap methods: Another look at the jackknife. The Annals of Statistics, 7(1).

Frank, E., & Hall, M. (2001). A simple approach to ordinal classification. ECML 2001, LNCS 2167.

Friedman, J. H. (2001). Greedy function approximation: A gradient boosting machine. The Annals of Statistics, 29(5).

Huber, P. J. (1964). Robust estimation of a location parameter. The Annals of Mathematical Statistics, 35(1).

Kahneman, D., & Deaton, A. (2010). High income improves evaluation of life but not emotional well-being. PNAS, 107(38).

Ke, G., dkk. (2017). LightGBM: A highly efficient gradient boosting decision tree. NeurIPS 2017.

Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). The measurement of observer agreement for categorical data. Biometrics, 33(1).

Lykken, D., & Tellegen, A. (1996). Happiness is a stochastic phenomenon. Psychological Science, 7(3).

OECD. (2013). OECD Guidelines on Measuring Subjective Well-being. OECD Publishing, Paris.

Prokhorenkova, L., dkk. (2018). CatBoost: Unbiased boosting with categorical features. NeurIPS 2018.

Wolpert, D. H. (1992). Stacked generalization. Neural Networks, 5(2).

World Health Organization. (2023). Depressive disorder (depression), fact sheet.